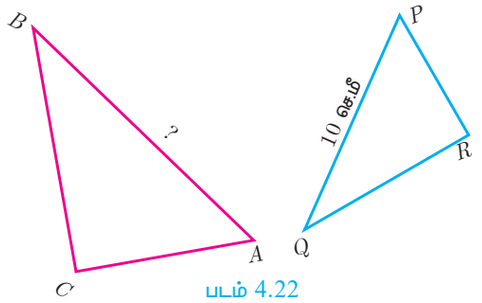
$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ஆகையினால்,

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = \frac{36}{24}$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{36}{24} \Rightarrow \frac{AB}{10} = \frac{36}{24}$$

$$AB = \frac{36 \times 10}{24} = 15 \text{ செ.மீ}$$



படம் 4.22

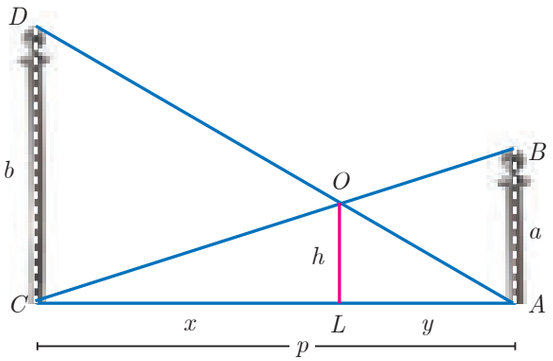
எடுத்துக்காட்டு 4.8 ΔABC ஆனது ΔDEF –க்கு வடிவொத்தவை. மேலும் $BC = 3$ செ.மீ, $EF = 4$ செ.மீ மற்றும் முக்கோணம் ABC-யின் பரப்பு $= 54$ செ.மீ^{2} எனில், ΔDEF -யின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு இரு வடிவொத்த முக்கோணங்களுடைய பரப்புகளின் விகிதமானது அவற்றின் ஒத்த பக்கங்களுடைய வர்க்கங்களின் விகிதத்திற்குச் சமம் என்பதால்

$$\frac{\Delta ABC\text{-ன் பரப்பளவு}}{\Delta DEF\text{-ன் பரப்பளவு}} = \frac{BC^2}{EF^2} \Rightarrow \frac{54}{\Delta DEF\text{-ன் பரப்பளவு}} = \frac{3^2}{4^2}$$

$$\Delta DEF\text{-ன் பரப்பளவு} = \frac{16 \times 54}{9} = 96 \text{ செ.மீ}^2$$

எடுத்துக்காட்டு 4.9 p மீட்டர் இடைவெளியில் a மீட்டர் மற்றும் b மீட்டர் உயரமுள்ள இரண்டு தூண்கள் உள்ளன. தூண்களின் உச்சியிலிருந்து எதிரேயுள்ள தூண்களின் அடிக்கு வரையப்படும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியின் உயரமானது $\frac{ab}{a+b}$ மீட்டர் என்பதை நிரூபிக்கவும்.



படம் 4.23

தீர்வு p மீட்டர் இடைவெளியில் உள்ள AB மற்றும் CD என்ற இரு தூண்களின் உயரங்கள் முறையே 'a' மீட்டர், 'b' மீட்டர் என்க. அதாவது, $AC = p$ மீட்டர். AD மற்றும் BC-யானது O-வில் சந்திக்கிறது எனில், $OL = h$ மீட்டர்.

$CL = x$ மற்றும் $LA = y$ என்க.

எனவே, $x + y = p$

ΔABC மற்றும் ΔLOC -லிருந்து,

$\angle CAB = \angle CLO$ [ஒவ்வொன்றும் 90° -க்கு சமம்]

$\angle C = \angle C$ [C-பொதுவானது]

$\Delta CAB \sim \Delta CLO$ [AA விதிமுறைப்படி]

$$\frac{CA}{CL} = \frac{AB}{LO} \Rightarrow \frac{p}{x} = \frac{a}{h}$$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. எல்லா வட்டங்களும்_____ (சர்வசமம்/ வடிவொத்தவை)
2. எல்லாச் சதுரங்களும்_____ (வடிவொத்தவை / சர்வசமம்)
3. இரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை எனில் அவற்றின் ஒத்த கோணங்கள் _____ மற்றும் அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் _____.
4. (அ) எல்லா வடிவொத்த முக்கோணங்களும் சர்வசமமாகும்– சரி/ தவறு.

   (ஆ) எல்லாச் சர்வசம முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவையாகும்– சரி /தவறு.
5. வடிவொத்தவை இல்லாத உருவங்களுக்கு இரு வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கவும்.

X_Ch 4 TM.indd 172 15-12-2020 03:48:48 PM